

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Atomizacion Asignatura: Fun. Proghramacion _____ NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Peña Cabezas Erik Gabriel

Mini practica de <string.h> cadenas de caracteres.

1.- Contador de espacios y letras.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char frase[100];
    int letras = 0, espacios = 0;

    printf("Introduce una frase: ");
    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    for (int i = 0; frase[i] != '\0'; i++) {
        // Validación manual de letras (ASCII)
        if ((frase[i] >= 'a' && frase[i] <= 'z') || (frase[i] >= 'A' && frase[i] <= 'Z')) {
            letras++;
        }
        // Validación de espacios
        else if (frase[i] == ' ' || frase[i] == '\t') {
            espacios++;
        }
    }

    printf("Letras encontradas: %d\n", letras);
    printf("Espacios encontrados: %d\n", espacios);

    return 0;
}
```

The image shows a C program in a code editor and its execution in a terminal window. The code is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char frase[100];
6     int letras = 0, espacios = 0;
7
8     printf("Introduce una frase: ");
9     fgets(frase, sizeof(frase), stdin);
10
11     for (int i = 0; frase[i] != '\0'; i++) {
12         // Validación manual de letras
13         if ((frase[i] >= 'a' && frase[i] <= 'z') || (frase[i] >= 'A' && frase[i] <= 'Z')) {
14             letras++;
15         }
16         // Validación de espacios
17         else if (frase[i] == ' ' || frase[i] == '\t') {
18             espacios++;
19         }
20     }
21
22     printf("Letras encontradas: %d\n", letras);
23     printf("Espacios encontrados: %d\n", espacios);
24
25     return 0;
26 }
27
```

The terminal output shows the program running with the input "la vida es aquella que te deja esforzarte". The output is:

```
Introduce una frase: la vida es aquella que te deja esforzarte
Letras encontradas: 34
Espacios encontrados: 7

Process returned 0 (0x0)   execution time : 37.628 s
Press any key to continue.
```

2.- Validacion de una cadenas es un palindrome.

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>

int esPalindromo(char str[]) {

    int inicio = 0;

    int fin = strlen(str) - 1;

    if (str[fin] == '\n') {

        fin--;

    }

    while (inicio < fin) {

        if (str[inicio] == ' ') {

            inicio++;

            continue;

        }

        if (str[fin] == ' ') {

            fin--;

            continue;

        }

        if (str[inicio] != str[fin]) {

            return 0;

        }

        inicio++;

        fin--;

    }

    return 1;

}
```

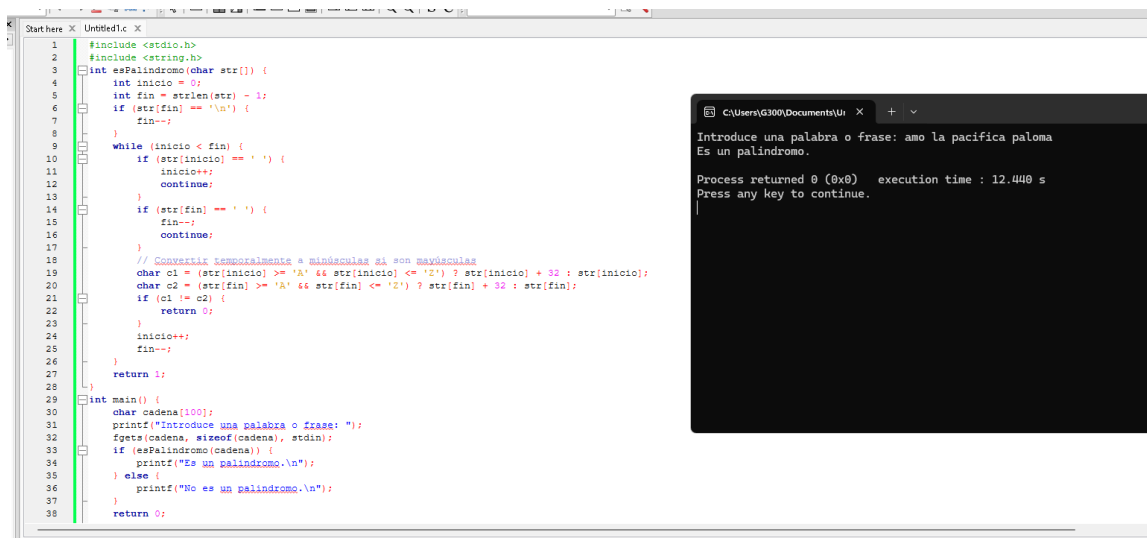
```

    }

    // Convertir temporalmente a minúsculas si son mayúsculas
    char c1 = (str[inicio] >= 'A' && str[inicio] <= 'Z') ? str[inicio] + 32 : str[inicio];
    char c2 = (str[fin] >= 'A' && str[fin] <= 'Z') ? str[fin] + 32 : str[fin];
    if (c1 != c2) {
        return 0;
    }
    inicio++;
    fin--;
}
return 1;
}

int main() {
    char cadena[100];
    printf("Introduce una palabra o frase: ");
    fgets(cadena, sizeof(cadena), stdin);
    if (esPalindromo(cadena)) {
        printf("Es un palindromo.\n");
    } else {
        printf("No es un palindromo.\n");
    }
    return 0;
}

```



3.- Unir nombre y apellido con un espacio en blanco

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char nombre[50];
```

```
    char apellido[50];
```

```
    char nombreCompleto[101];
```

```
    printf("Introduce tu nombre: ");
```

```
    scanf("%49s", nombre);
```

```
    printf("Introduce tu apellido: ");
```

```
    scanf("%49s", apellido);
```

```
    // Copiamos el nombre al destino
```

```
    strcpy(nombreCompleto, nombre);
```

```
    // Colcar el espacio
```

```
    strcat(nombreCompleto, " ");
```

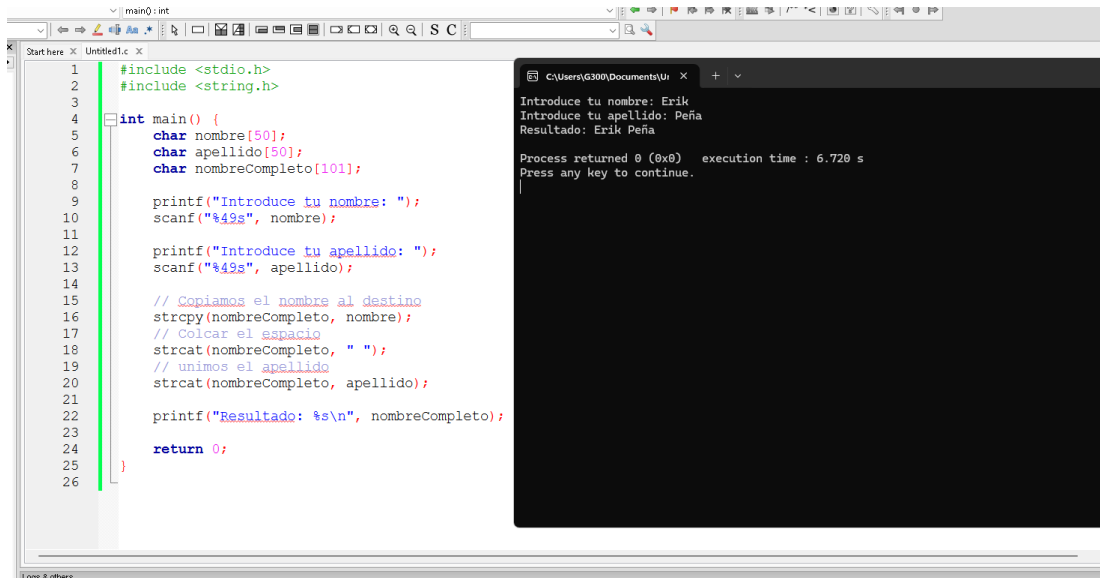
```
    // unimos el apellido
```

```
strcat(nombreCompleto, apellido);
```

```
printf("Resultado: %s\n", nombreCompleto);
```

```
return 0;
```

```
}
```



The screenshot shows a C++ IDE with a code editor on the left and a console window on the right. The code in the editor is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char nombre[50];
6     char apellido[50];
7     char nombreCompleto[101];
8
9     printf("Introduce tu nombre: ");
10    scanf("%49s", nombre);
11
12    printf("Introduce tu apellido: ");
13    scanf("%49s", apellido);
14
15    // Copiamos el nombre al destino
16    strcpy(nombreCompleto, nombre);
17    // Colcar el espacio
18    strcat(nombreCompleto, " ");
19    // unimos el apellido
20    strcat(nombreCompleto, apellido);
21
22    printf("Resultado: %s\n", nombreCompleto);
23
24    return 0;
25 }
26
```

The console window on the right shows the execution output:

```
C:\Users\G300\Documents\Ui x
Introduce tu nombre: Erik
Introduce tu apellido: Peña
Resultado: Erik Peña

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.720 s
Press any key to continue.
```

4.- Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char texto[200];
```

```
    char palabra[30];
```

```
    char *posicion;
```

```
    // 1. Solicitar el texto
```

```
    printf("Introduce el texto o frase completa:\n");
```

```
    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
```

```
    // Lo eliminamos para que no afecte la búsqueda al final de la frase.
```

```

int longitud = strlen(texto);

if (longitud > 0 && texto[longitud - 1] == '\n') {

    texto[longitud - 1] = '\0';

}

// 2. Solicitar la palabra a buscar
printf("\nIntroduce la palabra que deseas buscar: ");

scanf("%29s", palabra); // Limitamos a 29 caracteres para evitar desbordamientos

// 3. Buscar la subcadena con strstr
posicion = strstr(texto, palabra);

// 4. Mostrar el resultado
printf("\n--- RESULTADO ---\n");

if (posicion != NULL) {

    // Restar el puntero del encuentro menos el puntero inicial nos da el índice exacto
    int indice = posicion - texto;

    printf("La palabra '%s' aparece por primera vez en el índice: %d\n", palabra, indice);

} else {

    printf("La palabra '%s' no se encuentra en el texto introducido.\n", palabra);

}

return 0;

}

```

```
Start here x Untitled1.c x
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char texto[200];
6     char palabra[30];
7     char *posicion;
8
9     // 1. Solicitar el texto
10    printf("Introduce el texto o frase completa:\n");
11    fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
12
13    // Limpieza: ignora consecutiva el salto de línea '\n' al presionar Enter.
14    // Lo eliminamos para que no afecte la búsqueda al final de la frase.
15    int longitud = strlen(texto);
16    if (longitud > 0 && texto[longitud - 1] == '\n') {
17        texto[longitud - 1] = '\0';
18    }
19
20    // 2. Solicitar la palabra a buscar
21    printf("\nIntroduce la palabra que deseas buscar: ");
22    scanf("%29s", palabra); // Limitamos a 29 caracteres para evitar desbordamientos
23
24    // 3. Buscar la subcadena con strstr
25    posicion = strstr(texto, palabra);
26
27    // 4. Mostrar el resultado
28    printf("\n--- RESULTADO ---\n");
29    if (posicion != NULL) {
30        // Restar el puntero del encuentro menos el puntero inicial nos da el índice exacto
31        int indice = posicion - texto;
32        printf("La palabra '%s' aparece por primera vez en el índice: %d\n", palabra, indice);
33    } else {
34        printf("La palabra '%s' no se encuentra en el texto introducido.\n", palabra);
35    }
36
37    return 0;
38 }
```

```
C:\Users\G300\Documents\Ur x + v - □ x
Introduce el texto o frase completa:
La vida es un sin fin de oportunidades

Introduce la palabra que deseas buscar: de

--- RESULTADO ---
La palabra 'de' aparece por primera vez en el índice: 22

Process returned 0 (0x0)   execution time : 19.356 s
Press any key to continue.
```